

[부속서 4]

목재 플라스틱 복합재(Wood Plastic Composites)

1. 적용범위 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 실내외용 목재 플라스틱 복합재(WPC; Wood Plastic Composites) 바닥판에 적용한다.

2. 인용표준 다음에 나타내는 표준은 이 부속서 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 3230 목재 플라스틱 복합재 바닥판

3. 정의

3.1 목재 플라스틱 복합재 바닥판 목재 플라스틱 복합재 바닥판은 열가소성 수지에 목분(중량기준으로 50 % 이상)을 혼합하고, 첨가제를 첨가하여 생산된 바닥판이다.

3.2 목분 목분(죽분 포함)은 원목이나 대나무의 목질 부분을 분말 또는 섬유 형태로 가공한 것이다. 목재 플라스틱 복합재의 목분 함유율 계산식은 다음과 같다.

$$\text{목분함유율(\%)} = \frac{W_W}{W} \times 100$$

$$W = W_W + W_P + W_F$$

W : 복합재 전체의 질량(kg)

W_W : 복합재에서 차지하는 목분의 질량(kg)

W_P : 복합재에서 차지하는 열가소성수지의 질량(kg)

W_F : 목분 및 열가소성수지를 제외한 질량(kg)

※ 목분 원료의 질량(W_W)에 대해서는 전건 질량으로서 구한다.

3.3 열가소성 수지 열가소성 수지는 일정한 온도에서 용융 유동성을 나타내는 폴리올레핀계(PP, PE), 폴리염화비닐계(PVC), 폴리스티렌중합체계(PS, ABS), 폴리아미드계(PA), 폴리에스터계(PET) 등을 목재 플라스틱 복합재 바닥판의 소재로 사용한다.

4. 종류 목재 플라스틱 복합재 바닥판의 종류는 KS F3230에 따른다.

5. 규격과 품질 기준 목재 플라스틱 복합재 바닥판의 규격과 품질기준은 KS F3230에 따른다.

6. 시험 목재 플라스틱 복합재의 시험과 시험방법은 KS F3230에 따른다.

7. 표시

7.1 표시사항 목재 플라스틱 복합재 바닥판은 품명, 열가소성 수지의 종류, 최대 굴곡하중/시험시 지지대의 간격, 치수, 생산자 또는 수입자와 생산연월, 생산국을 한글로 표시한다. 다만, 거래상 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

7.1.1 품명의 표시 WPC(목분 50 % 이상)로 표시한다.

7.1.2 열가소성 수지 종류의 표시 사용된 열가소성 수지를 표시한다. 다만, 약호로 표시할 수 있다.

7.1.3 최대 굴곡하중/시험시 지지대 간격의 표시 최대 굴곡하중(N) 및 시험시 지지대 간격(mm)을 표시한다.

7.1.4 치수의 표시 목재 플라스틱 복합재 바닥판의 두께, 너비 및 길이의 표시는 아라비아 숫자로 두께(mm) x 너비(mm) x 길이(mm)와 같이 한다.

7.1.5 생산연월의 표시 생산자 또는 수입자 옆에 제품의 생산연도 및 생산월까지 표시한다.

7.1.6 생산국의 표시 생산한 국가 또는 국가약호를 표시한다.

7.2 표시방법 각 본마다 앞·뒤 판면 또는 측면 중 한 곳에 아래와 같이 개별 표시하며, 스탬프, 스티커, 압인 등으로 품질표시의 식별이 가능하게 한다.

<목재 플라스틱 복합재 표시 예시>

품명 - 열가소성 수지 - 최대 굴곡하중/시험시 지지대 간격
치수(두께 x 너비 x 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

o 한글표시

WPC(목분 50 % 이상) - PP(폴리프로필렌) - 4000 N/600 mm
20 x 300 x 1,500
한국, 한국산업(주), 2022. 12

o 영문표시

WPC(wood flour ≥ 50 %)- PE - 4000 N/600 mm
20 x 300 x 1,500
China, Korea Ltd., 2022. 12